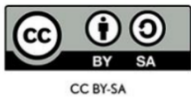


UČNI SCENARIJ

01 PREDSTAVITEV

Naslov učnega scenarija	Digitalni svet skozi otroške oči
Tema (glede na področje RIN)	<u>Računalniški sistemi</u> - Podatki in analiza - Algoritmi in programiranje - Omrežja in internet - Učinki računalništva in informatike
Povzetek učnega scenarija	Dejavnost se začne z uvodno motivacijo, kjer lutke med seboj komunicirajo preko digitalnih naprav. Nato se lutka pogovarja z otroki in jih sprašuje, kako se imenuje posamezna digitalna naprava (prenosni računalnik, mobilni telefon, tablični računalnik in digitalni fotoaparati), ali jo imajo tudi doma, kdo jo ima doma in zakaj jo uporablja. Otroci se z barvnimi listi razporedijo v štiri različne kotičke, kjer v reklamnih časopisih iščejo, prepoznavajo in izrežejo digitalno napravo, ki jo imajo na isti mizi. Z izrezanimi sličicami in digitalnimi napravami si opremimo kotiček, ki ga tudi poimenujemo. Za zaključek se zberemo v krogu, kjer dejavnosti skupaj evalviramo. Naslednji dan dejavnost nadaljujemo z igro skrivalnic, kjer otroci v igralnici iščejo digitalne naprave. V nadaljevanju se otroci igrajo z digitalnimi napravami iz kotička, ter iščejo digitalne naprave izven igralnice (pisarne v upravi vrtca). Naprave, ki jih najdejo, tudi označijo na kartončkih (opazovalna lista). Ob zaključku otrokom preko digitalnih naprav predvajamo posnetke in fotografije dejavnosti, ob katerih jih sprašujemo po vtisih.
Ključne besede (do 3 ključne besede)	Digitalne naprave, prepoznavanje, poimenovanje.
Licenca dostopnosti in uporabe učnega scenarija	
VIZ in avtor(ji) učnega scenarija na VIZ	Tanja Medved, Vrtec Mavrica Brežice Ana Kržan, Vrtec Mavrica Brežice

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

02 KONTEKST IZVEDBE IN PRIPRAVA

Izobraževalna otrok/učencev	stopnja,	obdobje	3 – 5 let
Predznanje			Ni potrebno.
Trajanje izvedbe			4 pedagoške ure
Viri za oblikovanje priprave			Okvir temeljnih vsebin RIN od vrtca do OŠ.

03 NAMEN IN UČNI CILJI (OPERATIVNI)

Namen	Otrokom želimo približati svet digitalnih naprav. Naš namen je, da otrok v svojem življenjskem okolju prepozna in poimenuje vsaj štiri digitalne naprave (prenosni računalnik, mobitel, tablica in digitalni fotoaparati). Želimo jih spodbuditi k razmišljanju zakaj se katera naprava uporablja, ter raziskovanju, kako se naprava prižge in ugasne. Otroke spodbujamo k opazovanju in iskanju digitalnih naprav v vsakdanjem življenju in v prostoru okoli njih.
Učni cilji (operativni) :	- Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju - Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti.

04 AKTIVNOST

Metode poučevanja	Metoda igre, pogovora, opazovanja, raziskovanja, sodelovalnega učenja, demonstracije, izkušensko učenje.
Material	- Delujoče digitalne naprave (digitalni fotoaparati in mobilni telefon) - Nedelujoče digitalne naprave (mobilni telefon, prenosni računalnik, tablični računalnik, digitalni fotoaparati, kamera...) - Reklame z elektroniko in tehniko - Škarje - Lepilo

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

Koraki izvedbe aktivnosti	1. dan izvedbe Uvodna motivacija (15 minut) Otroke motiviramo z lutkovno igro, v kateri nastopata lutki Špela in Miha. Potek zgodbe: Špela želi poklicati Miho, da mu pove, da se lahko popoldne skupaj igrata na igrišču. Povedati mu želi tudi, da za rojstni dan dobi nov digitalni fotoaparater in da lahko skupaj fotografirata naravo. Špela vzame mobilni telefon in pokliče Miho. Telefon nekaj časa zvonil, nato pa se ravno v trenutku, ko se Miha želi oglasiti, telefon ugasne. Špela ugotovi, da se ji na mobilnem telefonu izprazni baterija. Spomni se, da si lahko izposodi mamino tablico, preko katere pošlje Mihi elektronsko sporočilo. Kmalu zatem Mihi zazvoni prenosni računalnik, saj dobi elektronsko sporočilo. Špela mu v njem sporoči, da se lahko dobita na igrišču. Miha ji odgovori, da lahko pride in da se veseli skupne igre. Pogovor po lutkovni igri Vprašanja zastavlja lutka Špela: • Kako želim najprej obvestiti Miho? • Kaj se zgodi z mojim telefonom? • Kako mu vseeno sporočim novico? • Na kateri napravi Miha dobi moje sporočilo? • Ali imate doma katero od teh naprav? • Kdo uporablja digitalne naprave? • Za kaj jih uporablja? • Ali jih tudi vi uporabljate? Za kaj? Glavni del (30 minut) Delo po koticčkih Otroci najprej izžrebajo barvo koticčka, nato prosto prehajajo med štirimi koticčki. V vsakem koticčku: • otroci pregledujejo revije in reklame, • iščejo digitalne naprave, • jih izrezujejo in shranjujejo v pripravljeno škatlico. Te slike kasneje uporabijo za označevanje koticčka in izdelavo opazovalnega lista. Razpored koticčkov: 1. koticček: prenosni računalnik 2. koticček: tablični računalnik 3. koticček: mobilni telefon 4. koticček: digitalni fotoaparater Na vsaki mizi imajo tudi ustrezno digitalno napravo. Priprava koticčka z digitalnimi napravami (20 minut) Otroci se zberejo v krogu, nato skupaj:
---	--

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

	• opremijo kotiček z digitalnimi napravami, • ga označijo s sličicami, ki jih izrežejo, • poimenujejo posamezne naprave. Zaključek (10 minut) Skupna evalvacija: • Katere digitalne naprave spoznamo? • Kako se te naprave imenujejo? • Za kaj jih uporabljamo? • Kaj vam je všeč? • Kaj vam ni všeč? • Kaj bi želeli z njimi početi? 2. dan izvedbe Uvodna motivacija (15 minut) Digitalne naprave iz kotička skrijemo po igralnici. Otroci jih iščejo, mi pa jim po potrebi pomagamo z usmerjanjem »toplo–hladno«. Glavni del (60 minut) Otroke razdelimo v dve skupini. 1. dejavnost (30 minut) Prva skupina: raziskovanje kotička Otroci: raziskujejo digitalne naprave, ugotavljajo, kje se naprave prižgejo in ugasnejo, uporabljajo delujoče in nedelujoče naprave. 2. dejavnost (30 minut) Druga skupina: opazovalna lista Otroci dobijo opazovalni list s fotografijami digitalnih naprav v vrtcu. Skupaj se odpravimo po vrtcu: hodnik, zbornica, pisarna. Naloga: poiščejo naprave, jih označijo na opazovalnem listu Po 30 minutah se skupini zamenjata in dejavnost ponovimo. Zaključek Na projekciji si skupaj ogledamo video posnetek dejavnosti, ki jo izvajamo in snemamo. Evalvacija: • komentiramo potek dejavnosti, • delimo vtise, • izpostavimo zanimive ugotovitve.
--	---

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

05 EVALVACIJA, REFLEKSIJA

Evalvacija	Otrok pozna in poimenuje digitalne naprave v okolju Vsi otroci so dosegli zastavljeni cilj, saj so drugi dan izvedbe prepoznali vse štiri digitalne naprave, ki so se nahajale v zanje neznanem okolju (pisarna v vrtcu), ter so jih pravilno poimenovali. Doseganje ciljev smo preverjali skozi dejavnosti, pri katerih so otroci na svojih opazovalnih listih označevali naprave, ki so jih opazili v vrtcu. Ob tem so vsako napravo najprej prepoznali in poimenovali, nato pa so jo označili na listu. Prepoznavanje in poimenovanje digitalnih naprav so dodatno utrjevali tudi v kotičku »Služba«, kjer so individualno, skozi igro, uporabljali in prepoznavali naprave. Razumevanje smo preverjali tudi v zaključni evalvaciji, kjer smo jih v pogovoru spraševali o poimenovanju posameznih digitalnih naprav. Otrok razume, da digitalna naprava deluje, ko je vključena in tudi zna vključiti. Ta cilj je dosegla večina otrok, saj so pri delujočih napravah opazili in razumeli, da naprava deluje le, ko jo vključimo. Pri digitalnem fotoaparatu, tablici in mobilnem telefonu so ugotovili, da naprava ne deluje, če ni prižgana, ter da preneha delovati tudi takrat, ko se ji izprazni baterija. V teh primerih so vedeli, da jo je treba napolniti s polnilcem. Ob tem so prepoznali tudi razliko med delujočimi in nedelujočimi napravami. Večina naprav je bila nedelujočih, saj so bile pokvarjene ali brez vstavljene baterije, in otroci so znali pojasniti, da takšne naprave ne delujejo. Nekaj naprav pa je bilo delujočih, med njimi digitalni fotoaparati in mobilni telefoni. Te so znali vključiti, uporabljati in po uporabi tudi pravilno izključiti. Mobilne telefone so znali odkleniti s potegom po zaslonu in odpreti izbrane aplikacije. Postopke vklopa, uporabe in izklopa naprav so si otroci med seboj izmenjevali ter se pri tem opirali na svoje predhodne izkušnje od doma.
Refleksija z učenci se	Otroci so po končani izvedbi povedali, da jim je bilo všeč, ko smo postavili nov kotiček, kotiček "Služba" (kot so ga poimenovali otroci), všeč so jim bile vse digitalne naprave, ki smo jim jih ponudili v kotičku. So pa bili otroci najprej zelo presenečeni, saj večina digitalnih naprav v kotičku ni delovala, oni pa so želeli, da delujejo, tako so si tudi zamislili, da se bodo igrali predvsem z delujočimi digitalnimi napravami. Kaj je bilo otrokom/ učencem všeč in zakaj – zapis izjav otrok? "Em, kotiček služba, računalnik, pipkal." "Čanalnik, zatega, ker sem stiskal in mel službo." "Telefon." "Tablica, risat." "Telefon, što je radil, ker mi je lep." "Kino, ko smo se gledali." Kaj so otroci/ učenci po njihovem mnenju spoznali, ugotovili?

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

	"Računalnik – prenosni." "Jes sem spoznala računalnik.""Telefon." "Slika, slikala." "Prenosni računalnik." "Telefon se prižge, pokvarila baterija." "Uno žge se, halo halo, nažge se uno." S kom in kako so sodelovali, zakaj? Otroci so povedali s katerim prijateljem so se igrali v novem kotičku ali s katerim prijateljem so bili v skupini, ko so izrezovali fotografije digitalnih naprav iz reklam. Kako so se počutili, kaj so doživljali? "Dobro, lepo mi je bilo, ko sem se igrala s telefoni." "Dobro, lepo." Kaj bi učeči se spremenili? "Da se igramo." "Službo." "Ne žge se uno, uno neki zadi mel, ko se slikaš." "Ni mi bil všeč telefon, ker ne dela." Zapišite pobude in predloge ter komentarje otrok/ učencev, ki so jih dali oziroma izrazili v procesu izvedbe in evalvacije. "Želim si, da se igram s tistim telefonom, ki dela." Čeprav se je kasneje simbolna igra zelo razvila, so otroci največ posegali po napravah, ki so delovale (ena tablica, dva mobitela in trije digitalni fotoaparati). Vse te še delujoče naprave so v naši prisotnosti otroci tudi uporabljali, spraševali kako delujejo, se veselili, ko smo jim med galerijo pokazali fotografijo, ki so jo sami posneli in na takšen način izražali željo po tem, da bi lahko delujoče digitalne naprave uporabljali še več.
Profesionalna refleksija načrtovanja in izvedbe	Na podlagi izvedbe ocenite ustreznost načrtovanja in izvedbe procesa učenja in poučevanja za otroke v skupini/ učence v razredu (kaj ocenjujete kot uspešno načrtovanje in kaj bi spremenili/ dopolnili)? Načrt dejavnosti smo si zelo dobro zastavili, saj je pokrivalo več učnih oblik, od individualne do dela v skupinah, kar se je pri izvedbi izkazalo za zelo dobro. Tako prvi dan, ko so se otroci razdelili v štiri skupine in izrezovali digitalne naprave, kot tudi drugi dan, ko so pri dejavnostih sodelovali v dveh skupinah, prva polovica otrok je najprej iskala digitalne naprave iz opazovalne liste, druga pa se je medtem igrala v novem kotičku "Služba". Potem sta se skupini zamenjali. Če bi s celo skupino otrok hodili po vrtcu in iskali digitalne naprave bi bila preveč gneča, težje bi se lahko posvetili otrokom, ki potrebujejo več individualnega pristopa in otroci ne bi bili toliko vztrajni pri igri. Tako pa so otroci zelo dobro opazovali in bili pozorni na okolico,

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

	prav tako pa so med seboj zelo dobro sodelovali in si pomagali, kjer je bilo to potrebno. Sodelovanje se je pokazalo že pri prvi dejavnosti, kjer so si med seboj izmenjali revije, drug drugemu pokazali, v katerih revijah je veliko digitalnih naprav in si jih tudi med skupinami delili, če je bilo to potrebno. Dejavnosti smo načrtovali tako, da je bilo v ospredju izkustveno učenje, kjer so otroci sami raziskovali, preizkušali, iskali in odkrivali. Skozi cel proces so bili zelo aktivni. Še posebej dobro se je izkazala uvodna motivacija – igra z lutkami, preko katere so otroci dobili uvid o čem se bomo pogovarjali. Lutke so jih zelo motivirale in tudi kasneje, po potrebi, vodile skozi načrtovane dejavnosti. Kako ste prilagodili aktivnost glede na starost, razvojne značilnosti, (pred)znanje, kulturne in jezikovne značilnosti in druge značilnosti otrok? Na začetku izvajanja dejavnosti nas je zanimalo kakšno predznanje o digitalnih napravah imajo otroci. Zaradi mlajših otrok smo se osredotočili na štiri osnovne in v praksi najbolj uporabljene digitalne naprave: prenosni računalnik, tablica, mobilni telefon in digitalni fotoaparati. Od otrok smo izvedeli katere izmed naštetih naprav imajo doma, kdo jih uporablja, za kaj jih uporablja in izvedeli smo, da ima večina otrok dobro predznanje o teh napravah. Še najmanj so otroci poznali digitalni fotoaparat, ker se po veliko gospodinjstvih več ne uporablja in prenosni računalnik, ker so otroci povedali, da ga starši uporabljajo predvsem za delo za službo, sami pa ga ne smejo uporabljati. Največ izkušenj imajo otroci s tablicami in mobiteli. Nekaj otrok pa tudi tablice ni prepoznalo oz. poimenovalo, poznali so le mobilni telefon. Otroci, ki jim materni jezik ni slovenščina so se pri podajanjih odgovorov velikokrat izražali v svojem jeziku, tako je bila tablica "tablet", prenosni računalnik pa "kompjuter" ali "laptop". Najmlajši otrok v skupini je mobilni telefon poimenoval "halo halo". Glede na starost otrok smo največ prilagoditev omogočili predvsem pri dejavnosti prvi dan, kjer so otroci izrezovali digitalne naprave s škarijami, saj so nekateri otroci bolj spretni pri rezanju s škarijami, nekateri pa manj in so potrebovali našo pomoč (pri preprijetanju ali držanju revij), največ težav je imela ena deklica, ki je pri rezanju zelo nespretna in niti ne želi sama rezati, pri dejavnosti je potrebovala še posebej veliko naše spodbude in dodatne motivacije, da ji je uspelo izrezati vsaj eno digitalno napravo. Zakaj je izvedba dejavnosti lahko primer dobre prakse? Otroci so na igriv način in preko zanimivih dejavnosti izvedeli nekaj temeljnih vsebin RIN. Spoznali so pogoste digitalne naprave, kar je bilo dovolj in primerno tudi za najmlajše v skupini. Nove pojme smo večkrat ponovili na različne načine, da so se otrokom res zasedrali in so jih v dveh dneh ponotranjili. Kje ste imeli največ težav in katere predloge izboljšav predlagate? Največ težav smo imeli pri časovnici, ki smo si jo zadali. Sicer smo vse zastavljene dejavnosti opravili v časovnem okviru, ki je bil načrtovan, vendar smo pri mlajših otrocih opazili, da bi nekatere dejavnosti bilo potrebno ponoviti, jih večkrat predelati. Otroci so bili že prvi dan željni igre v novem kotičku in nekateri so bili razočarani, da smo igro v novem kotičku načrtovali za naslednji dan. Za spodbujanje simbolne igre z nedelujočimi napravami, smo po končanih dejavnostih delujoče digitalne naprave umaknili iz kotička, otrokom jih bomo ponudili priložnostno, ko bomo načrtovali kakšno drugo dejavnost, z drugačnimi cilji.
--	---

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)

06 KURIKULUM

Medpredmetno povezovanje	Gibanje – pri rezanju s škariji otroci razvijajo fino motoriko. Jezik – s poimenovanjem naprav otroci razvijajo besedišče. Preko skupnih pogovorov, evalvacije in refleksije otrok razvija sposobnost pripovedovanja, argumentiranja in jasnega izražanja.
Povezanost s skupnimi cilji učnih načrtov (označiti in kratko opredeliti):	1. Trajnostni razvoj 2. Digitalne kompetence Spoznavanje digitalnih naprav: Otroci digitalne naprave prepoznajo, poimenujejo in razumejo njihov osnovni namen. Varna in ustrezna rabo: Ugotovijo, da naprave uporabljamo namensko in pod nadzorom odraslega. 3. Zdravje in dobrobit 4. Podjetnost

(avtorji obrazca: dr. Sonja Čotar Konrad, dr. Maja Lebeničnik, dr. Andreja Klančar, dr. Tina Štemberger)